

QUẢN TRỊ DỰ ÁN HTTT

Chương 1: Tổng quan về dự án và quản trị dự án

Mục tiêu

- Hiểu rõ khái niệm dự án và quản trị dự án
- Phân biệt dự án với hoạt động thường xuyên
- Nhận diện đặc thù của dự án hệ thống thông tin
- Hiểu vai trò của quản trị dự án trong tổ chức
- Xác định các bên liên quan (stakeholders) của dự án

Nội dung

- Khái niệm chung về dự án
- Phân loại dự án
- Dự án và đặc trưng dự án HTTT
- Quản trị dự án và các mô hình quản trị
- Ban quản lý dự án và Stakeholders

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ DỰ ÁN

Dự án là gì?

- Dự án là một nỗ lực mang tính tạm thời, có điểm bắt đầu, kết thúc rõ ràng
- Nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả duy nhất
- Được thực hiện theo kế hoạch xác định
- Có mục tiêu cụ thể cần đạt được
- Bị ràng buộc bởi thời gian và chi phí
- Sử dụng nguồn lực có giới hạn
- Áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội,...

Định nghĩa dự án (PMI)

- Dự án là một nỗ lực tạm thời
- Có điểm bắt đầu và điểm kết thúc rõ ràng
- Tạo ra giá trị mới cho tổ chức
- Khác biệt so với hoạt động vận hành thông thường
- Luôn tồn tại rủi ro và sự không chắc chắn

Các yếu tố cốt lõi của dự án

- **Mục tiêu:** kết quả cần đạt
- **Phạm vi:** những gì được và không được thực hiện
- **Thời gian:** tiến độ, mốc công việc
- **Chi phí:** ngân sách, nguồn tài chính
- **Chất lượng:** mức độ đáp ứng yêu cầu

3 yếu tố cốt lõi của dự án (Theo PMBOK)

Mục tiêu rõ ràng: xác định kết quả cần đạt

Thời hạn xác định: mốc thời gian, deadline

Nguồn lực hạn chế: nhân lực, tài chính, công nghệ

Ràng buộc **tam giác quản lý dự án:** *Phạm vi - Thời gian - Chi phí - Chất lượng*. Trong đó Chất lượng nằm ở vị trí trung tâm trong tam giác quản lý dự án

Đặc điểm cơ bản của dự án

- Có **tính tạm thời**
- Mang tính **duy nhất**
- Chịu ảnh hưởng bởi **rủi ro**
- Liên chức năng: cần sự phối hợp nhiều nguồn lực, nhiều phòng ban
- Tính tiến hóa: có sự thay đổi trong quá trình thực hiện

So sánh: Dự án vs Hoạt động thường xuyên

- *Dự án*: có **thời gian xác định**
 - *Hoạt động thường xuyên*: mang tính **liên tục lặp đi lặp lại** theo chu kỳ hoạt động (năm, quý, tháng,...)
 - *Dự án*: tạo ra giá trị mới mang tính đột phá, thay đổi và là **kết quả duy nhất**
 - *Hoạt động thường xuyên*: tạo ra kết quả ổn định, lặp lại
- => Hai loại hoạt động cần cơ chế quản trị khác nhau; Cách quản lý dự án **khác** Quản lý vận hành

Ví dụ về dự án

- Xây dựng hệ thống **ERP** cho doanh nghiệp
- Phát triển **website thương mại điện tử**
- Triển khai **hệ thống LMS** cho trường học
- Triển khai **hệ thống BI/Dashboard**

PHÂN LOẠI DỰ ÁN

Phân loại theo lĩnh vực

- Dự án xây dựng - phát triển hạ tầng
- Dự án CNTT, HTTT
- Dự án nghiên cứu, phát triển (R&D)
- Dự án giáo dục - đào tạo
- Dự án xã hội - cộng đồng
- ...

Phân loại theo quy mô

- Dự án nhỏ: ít nguồn lực, thời gian ngắn
- Dự án trung bình: phạm vi và ngân sách vừa
- Dự án lớn: nhiều bên tham gia
- Quy mô ảnh hưởng đến cách quản lý; Quy mô càng lớn => mức độ phức tạp và rủi ro càng cao

Phân loại theo mức độ phức tạp

- Dự án đơn giản: ít phụ thuộc
- Dự án phức tạp: nhiều thành phần
- Mega project: dự án có quy mô rất lớn
- Phụ thuộc công nghệ và con người
- Cần năng lực quản trị cao

Phân loại theo nguồn vốn

- Dự án sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước
- Dự án tư nhân đầu tư
- Dự án hợp tác công - tư (PPP)

Mỗi loại có cơ chế quản lý khác nhau; Ảnh hưởng đến thủ tục và giám sát...

Phân loại theo mức độ đổi mới

- Dự án cải tiến quy trình hiện tại
- Dự án đổi mới công nghệ
- Dự án đột phá mô hình kinh doanh
- Mức đổi mới càng cao => rủi ro càng lớn, yêu cầu quản trị linh hoạt

Ý nghĩa của việc phân loại dự án

- Giúp lựa chọn **mô hình quản trị dự án phù hợp**
- Dự báo mức độ rủi ro
- Phân bổ nguồn lực hiệu quả
- Xây dựng kế hoạch khả thi; Tăng khả năng thành công dự án

DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Khái niệm dự án HTTT

- Là dự án nhằm xây dựng, nâng cấp, thay đổi hoặc triển khai HTTT
- Phục vụ quản lý, điều hành, ra quyết định
- Gắn liền với lĩnh vực công nghệ và quy trình nghiệp vụ
- Có tác động lớn đến tổ chức, mang tính chiến lược: gắn chặt với mục tiêu kinh doanh và chiến lược của tổ chức
- Các hoạt động liên quan đến: **phần cứng, phần mềm, dữ liệu, con người, quy trình**
- Phục vụ: **thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin**
- Hỗ trợ: **ra quyết định, kiểm soát và quản lý hoạt động** của tổ chức

Các loại dự án HTTT

- Phát triển phần mềm ứng dụng
- Triển khai ERP, CRM
- Chuyển đổi số doanh nghiệp
- Tích hợp các hệ thống hiện có
- Nâng cấp và bảo trì hệ thống
- ...

Mục tiêu của dự án HTTT

- Nâng cao hiệu quả quản lý
- Tự động hóa quy trình nghiệp vụ
- Giảm chi phí vận hành
- Cải thiện chất lượng thông tin
- Hỗ trợ ra quyết định

Thành phần của dự án HTTT

- Phần mềm
- Phần cứng
- Dữ liệu
- Con người
- Quy trình nghiệp vụ

Ví dụ thực tế

- Dự án xây dựng hệ thống ERP tại doanh nghiệp sản xuất
- Xây dựng Hệ thống quản lý sinh viên đại học
- Nâng cấp Hệ thống quản lý bệnh viện
- Xây dựng Hệ thống Dashboard BI cho nhà quản lý
- Phát triển Hệ thống bán hàng đa kênh
- ...

Vai trò chiến lược của dự án HTTT

- Tạo lợi thế cạnh tranh cho tổ chức doanh nghiệp
- Hỗ trợ chuyển đổi số
- Tăng khả năng thích ứng thị trường
- Gắn chặt với chiến lược doanh nghiệp
- Quyết định năng lực quản trị

ĐẶC TRƯNG CỦA DỰ ÁN HTTT

Đặc trưng kỹ thuật

- Công nghệ thay đổi nhanh
- Phụ thuộc nền tảng CNTT
- Yêu cầu tích hợp hệ thống
- Phát sinh vấn đề kỹ thuật
- Cần cập nhật liên tục

Đặc trưng về con người

- Phối hợp đa chuyên môn
- Phụ thuộc nhiều vào người dùng
- Khoảng cách giữa IT và nghiệp vụ
- Kỹ năng giao tiếp rất quan trọng
- Đào tạo người dùng là bắt buộc

Đặc trưng về rủi ro

- Rủi ro yêu cầu không rõ ràng
- Rủi ro công nghệ
- Rủi ro tích hợp
- Rủi ro thay đổi phạm vi
- Rủi ro chấp nhận của người dùng

Đặc trưng về phạm vi

- Phạm vi dễ thay đổi theo hướng mở rộng
- Yêu cầu phát sinh liên tục
- Khó kiểm soát yêu cầu
- Cần quản lý thay đổi chặt chẽ
- Dễ dẫn đến mở rộng mất kiểm soát và trượt tiến độ

Đặc trưng so với các dự án thông thường

- Kết hợp chặt chẽ giữa **công nghệ - con người - quy trình - dữ liệu**
- Phụ thuộc mạnh vào **yêu cầu kinh doanh và người sử dụng**
- Mức độ **phức tạp và bất định cao**
- Dễ chịu tác động từ **thay đổi công nghệ và thị trường**
- Đòi hỏi **tư duy quản lý linh hoạt và thích ứng**

Sự phức tạp và mơ hồ trong yêu cầu ban đầu

- Yêu cầu đối với hệ thống ban đầu thường **chưa rõ ràng, dễ thay đổi**
- Người dùng khó mô tả đúng nhu cầu ngay từ đầu
- Nhu cầu chỉ rõ dần qua **prototype, demo, phiên bản thử nghiệm**
- Công nghệ thay đổi nhanh gây khó khăn cho việc xác định kiến trúc
- Giai đoạn phân tích yêu cầu thường **kéo dài và lặp lại**

Liên phòng ban và phụ thuộc nhiều bên liên quan

- Dự án HTTT thường có **nhiều stakeholder** tham gia, gồm: bộ phận SX, kinh doanh; bộ phận CNTT, các nhà cung cấp, các lãnh đạo, người dùng cuối,...
- Dễ xảy ra **xung đột ưu tiên và kỳ vọng khác nhau**
- Truyền thông sai lệch làm tăng rủi ro dự án
- Quyết định chậm do nhiều cấp phê duyệt

Phức tạp trong tích hợp hệ thống

- Một HTTT hiếm khi hoạt động độc lập
- Cần tích hợp với các hệ thống đang hoạt động trong tổ chức doanh nghiệp: **ERP, CRM, SCM, HRM, BI,...**
- Các hệ thống cũ thường hạn chế về công nghệ và bảo mật
- Tích hợp qua **API, ESB, message queue, batch processing**
- Lỗi tích hợp có thể làm **gián đoạn toàn bộ hoạt động của các hệ thống liên quan**

Thay đổi Công nghệ, Thị trường và Bảo mật

- Công nghệ, framework, nền tảng mới xuất hiện liên tục
- Công nghệ chọn ban đầu có thể nhanh chóng **lỗi thời**
- Dễ xảy ra **scope creep, rework** và **trễ tiến độ**
- HTTT phải đáp ứng **bảo mật, pháp lý, bảo vệ dữ liệu**
- Yêu cầu mã hóa, phân quyền, audit log làm tăng độ phức tạp

Chi phí gián tiếp lớn, dễ bị bỏ sót và rủi ro cao

- Chi phí lớn nằm ở **đào tạo và quản trị thay đổi**
- Chuyển đổi quy trình và làm sạch dữ liệu tốn nhiều nguồn lực
- Chi phí gián tiếp dễ bị **bỏ sót khi lập ngân sách**
- Rủi ro con người: kháng cự thay đổi, không chấp nhận hệ thống
- Rủi ro kỹ thuật và tổ chức ảnh hưởng mạnh đến thành công dự án

Thách thức chính

- Trễ tiến độ
- Vượt ngân sách
- Không đáp ứng nhu cầu thực tế
- Người dùng không chấp nhận
- Dự án thất bại hoặc bị hủy bỏ

KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Quản trị dự án là gì?

- Quản trị dự án là việc **áp dụng kiến thức, kỹ năng**
- Sử dụng **công cụ và kỹ thuật quản lý**
- Để lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát dự án
- Nhằm đạt được **mục tiêu đề ra**
- Trong các ràng buộc xác định

Định nghĩa theo PMI

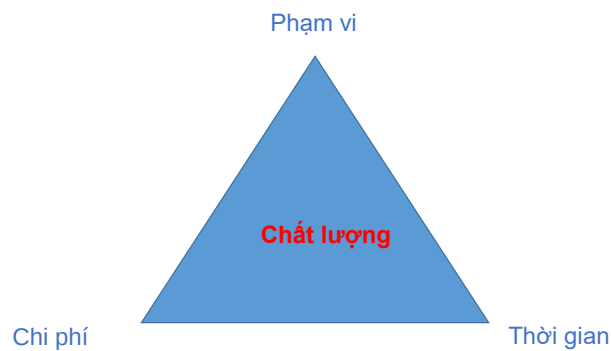
Quản trị các quá trình:

- Khởi tạo
- Lập kế hoạch
- Thực hiện các công việc theo kế hoạch
- Giám sát và kiểm soát tiến độ
- Điều chỉnh khi có sai lệch
- Kết thúc

Mục tiêu của quản trị dự án

- Hoàn thành đúng **phạm vi** dự án
- Đảm bảo đúng **tiến độ**
- Kiểm soát **chi phí theo dự toán**
- Đảm bảo **chất lượng theo cam kết khi thiết kế**
- Thỏa mãn các bên liên quan

Tam giác ràng buộc dự án



Vai trò của quản trị dự án

- Dự án HTTT: phức tạp, nhiều bên, nhiều rủi ro. Có sự kết hợp của các lĩnh vực kỹ thuật - nghiệp vụ - tổ chức - con người
- Bao trùm toàn bộ vòng đời của dự án
- Điều phối, kiểm soát, dẫn dắt dự án và phân bổ nguồn lực
- Kiểm soát rủi ro, chất lượng và các thay đổi
- Theo dõi tiến độ và hiệu suất
- Đảm bảo giao tiếp hiệu quả giữa các bên liên quan
- Làm tăng tỷ lệ thành công dự án: quyết định trực tiếp đến sự thành công của dự án

Quản trị dự án HTTT

- Dự án HTTT có độ phức tạp cao
- Phụ thuộc nhiều vào con người
- Yêu cầu thay đổi thường xuyên
- Quản trị dự án quyết định thành bại
- Đóng vai trò then chốt

Đảm bảo Thời gian - Chi phí - Phạm vi

- Kiểm soát **tam giác quản lý dự án**
- Lập kế hoạch chi tiết, khả thi
- Giám sát tiến độ và ngân sách liên tục
- Kiểm soát phạm vi, tránh scope creep
- Đảm bảo chất lượng theo mục tiêu đề ra

Lập kế hoạch và Kiểm soát Tiến độ

- Phân rã công việc bằng **WBS**
- Xác định **milestones** kỹ thuật và nghiệp vụ
- Lập lịch trình bằng Gantt, CPM, PERT
- Xác định đường găng (critical path)
- Theo dõi và điều chỉnh tiến độ kịp thời

Kiểm soát Ngân sách và Phạm vi

- Ước tính chi phí (bottom-up, parametric, analogous)
- Theo dõi chi phí bằng **EVM (CPI, SPI)**
- Dự phòng ngân sách và quỹ rủi ro
- Xác định rõ **Project Scope Statement**
- Áp dụng quy trình **kiểm soát thay đổi**

Gắn kết HTTT với Chiến lược Kinh doanh

- Hiểu rõ chiến lược và mục tiêu tổ chức
- Chuyển hóa mục tiêu chiến lược thành mục tiêu dự án
- Liên kết tính năng HTTT với nhu cầu nghiệp vụ
- Đánh giá **ROI và giá trị mang lại**
- Đảm bảo HTTT tạo giá trị thực sự

Điều phối và Gắn kết các Bên liên quan

- Xác định và phân loại stakeholder
- Quản lý kỳ vọng và mức độ tham gia
- Thiết lập **communication plan** rõ ràng
- Quản lý xung đột và khác biệt ưu tiên
- Thúc đẩy hợp tác liên phòng ban

Quản trị Rủi ro và Thay đổi

- Nhận diện rủi ro: kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức
- Đánh giá xác suất, tác động của các rủi ro
- Lập kế hoạch phản ứng rủi ro
- Quản lý change request có kiểm soát
- Duy trì sự ổn định của dự án

Đảm bảo Chất lượng và Khả năng Vận hành

- Xác định các tiêu chuẩn chất lượng ngay từ đầu
- Thiết lập kế hoạch QA & System Testing
- Kiểm soát lỗi và cải tiến liên tục
- Đảm bảo sẵn sàng vận hành sau triển khai
- Đào tạo người dùng và hỗ trợ sau triển khai

Tối ưu Sử dụng Nguồn lực

- Lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực hợp lý
- Ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, then chốt
- Resource leveling & smoothing: cân bằng và làm mịn các nguồn lực nhằm tối ưu hóa các nguồn lực có giới hạn
- Kiểm soát chi phí và thời gian sử dụng
- Nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ dự án

Nâng cao Mức độ Chấp nhận của Người dùng

- Tham gia sớm của người dùng cuối
- Prototyping và phản hồi liên tục
- Đào tạo, hướng dẫn và truyền thông thay đổi
- Cải thiện UX và trải nghiệm sử dụng
- Theo dõi mức độ sử dụng và hài lòng

Minh bạch Thông tin & Báo cáo cho Lãnh đạo

- Quản trị dự án là kiến trúc sư thông tin dự án
- Chuẩn hóa KPI, RAG, EVM
- Báo cáo trạng thái, rủi ro, vấn đề
- Hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định kịp thời
- Xây dựng **niềm tin và tính chuyên nghiệp**

Dẫn dắt Đổi mới & Chuyển đổi Số

- Nhận diện cơ hội cải tiến và đổi mới
- Gắn dự án HTTT với chiến lược chuyển đổi số
- Thử nghiệm và áp dụng công nghệ mới
- Xây dựng văn hóa học hỏi - đổi mới
- Đo lường hiệu quả chuyển đổi số

HÌNH THỨC, MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Các hình thức quản trị dự án

- Quản trị dự án truyền thống
 - Quản trị dự án linh hoạt
 - Kết hợp nhiều mô hình
 - Phù hợp từng loại dự án
- => Không có mô hình *tối ưu cho mọi dự án*

Mô hình Thác nước

- Quy trình tuần tự, tuyến tính
- Mỗi giai đoạn hoàn thành mới sang bước tiếp
- Yêu cầu được xác định rõ từ đầu
- Dễ quản lý và kiểm soát
- Ít linh hoạt với thay đổi

Cách tiếp cận Agile

- Phát triển theo vòng lặp
- Gia tăng dần chức năng
- Thích ứng nhanh với thay đổi
- Người dùng tham gia thường xuyên ngay từ sớm
- Phù hợp với các dự án HTTT

Khung làm việc Scrum

- Scrum là khung làm việc phổ biến nhất trong *cách tiếp cận Agile*. Ngoài Scrum, Agile còn có các thành viên khác như các phương pháp Kanban, XP (Extreme Programming), Lean...
- Scrum chia dự án thành các Sprint ngắn
- Có Product Owner đại diện khách hàng
- Scrum Master hỗ trợ nhóm
- Nhóm phát triển tự tổ chức
- Giao tiếp liên tục

Lựa chọn mô hình phù hợp

- Waterfall:

- + kế hoạch cố định từ đầu;
- + ít thay đổi yêu cầu

- Agile:

- + kế hoạch linh hoạt;
- + coi sự thay đổi là tất yếu;
- + phù hợp với các dự án HTTT hiện đại

Lựa chọn mô hình phù hợp

- Căn cứ vào loại dự án
- Mức độ ổn định của yêu cầu
- Quy mô và độ phức tạp
- Năng lực đội ngũ
- Văn hóa tổ chức

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban quản lý dự án

- Là nhóm làm dự án, chịu trách nhiệm chính đối với mọi hoạt động của dự án
- Điều hành toàn bộ các hoạt động của dự án
- Đại diện cho tổ chức doanh nghiệp trong các hoạt động của dự án
- Đảm bảo đạt được các mục tiêu dự án
- Ra các quyết định quan trọng liên quan đến các hoạt động của dự án

Thành phần Ban QLDA

- Project Manager
- Project Sponsor
- Nhóm thực hiện dự án
- Các chuyên gia hỗ trợ
- Đối tác bên ngoài (nếu có)

Vai trò Project Manager

- Lập kế hoạch tổng thể
- Điều phối các nguồn lực
- Theo dõi tiến độ và chi phí
- Quản lý rủi ro và thay đổi
- Giao tiếp với stakeholders

Kỹ năng của PM

- Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng quản lý rủi ro

PM trong dự án CNTT

- Hiểu biết về các CNTT và CNTT
- Hiểu nghiệp vụ tổ chức
- Kết nối Công nghệ với Người dùng
- Quản lý thay đổi hiệu quả
- Đóng vai trò cầu nối giữa công nghệ với các hoạt động nghiệp vụ

Tổng quan kỹ năng của PM dự án HTTT

PM (Project Manager - Nhà quản trị dự án)

- Môi trường dự án HTTT có đặc điểm phức tạp, thay đổi nhanh, nhiều bên liên quan
- PM dự án HTTT cần **kết hợp** kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, nhân cách
- Không chỉ quản lý kỹ thuật, mà còn quản trị con người và tổ chức
- Kỹ năng quyết định trực tiếp xác suất thành công dự án
- PM là *điểm hội tụ* của công nghệ, nghiệp vụ và chiến lược

Kỹ năng cứng: hiểu công nghệ và vòng đời HTTT

- Hiểu hạ tầng phần cứng, mạng, bảo mật, lưu trữ
- Nắm vững phần mềm và mô hình phát triển hệ thống: Waterfall, Agile, Hybrid,...
- Hiểu rõ về SDLC, DevOps, CI/CD
- Phối hợp hiệu quả giữa phát triển - kiểm thử - vận hành
- Giảm rủi ro kỹ thuật do hiểu sai công nghệ

Kỹ năng cứng: ước lượng, công cụ, kiến trúc hệ thống

- Ước lượng thời gian, chi phí, nguồn lực dự án
- Sử dụng công cụ hỗ trợ quản lý: MS Project, Jira, Trello, EVM
- Hiểu kiến trúc HTTT, API, tích hợp hệ thống cũ
- Kiến thức cơ sở dữ liệu và chuẩn dữ liệu
- Hỗ trợ ra quyết định kỹ thuật có cơ sở

Kỹ năng cứng: quản lý thay đổi và cấu hình

- Thiết lập quy trình quản lý thay đổi chính thức
- Đánh giá tác động thay đổi tới phạm vi - chi phí - tiến độ
- Phê duyệt thay đổi (nếu có thẩm quyền)
- Quản lý các phiên bản và cấu hình hệ thống
- Giảm rủi ro lỗi tích hợp và rework

Kỹ năng mềm: lãnh đạo, giao tiếp, giải quyết xung đột

- Dẫn dắt nhóm bằng tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng
- Coaching, trao quyền, tạo động lực cho đội dự án
- Giao tiếp hiệu quả với user, lãnh đạo, vendor
- Nhận diện và giải quyết xung đột liên phòng ban
- Thương thảo để đạt đồng thuận

Kỹ năng mềm: tư duy quản trị và ra quyết định

- Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn
- Tư duy hệ thống và phân tích nghiệp vụ
- Quản trị rủi ro và lập kế hoạch dự phòng
- Quản lý stakeholder và chính trị tổ chức
- Quản lý vendor, hợp đồng, SLA, KPI

Kỹ năng cá nhân: thời gian, phản biện, học hỏi

- Quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả
- Tư duy phản biện, đánh giá thông tin đa chiều
- Phát hiện sớm vấn đề và đề xuất giải pháp
- Học hỏi liên tục về công nghệ và quản trị
- Thích ứng với vai trò thay đổi của PM

Năng lực nhân cách

- Trách nhiệm cao với kết quả dự án
- Trung thực trong báo cáo tiến độ và rủi ro
- Kiên trì trước áp lực và khó khăn
- Linh hoạt, thích nghi nhanh với thay đổi
- Giữ tinh thần ổn định trong môi trường phức tạp

CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN

Stakeholder là ai?

Cá nhân hoặc tổ chức:

- Có ảnh hưởng đến dự án
- Hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án
- Có quyền lợi liên quan
- Có thể tác động đến thành công dự án
- ...

Phân loại Stakeholder

- Stakeholder nội bộ
- Stakeholder bên ngoài
- Trực tiếp hoặc gián tiếp
- Tích cực hoặc tiêu cực
- Mức độ ảnh hưởng khác nhau

Stakeholder chính

- Khách hàng / người sử dụng
- Nhà tài trợ dự án
- Ban lãnh đạo tổ chức
- Nhóm dự án
- Nhà cung cấp / đối tác
- ...

Stakeholder trong dự án HTTT

- Người dùng cuối
- Bộ phận CNTT/HTTT...
- Nhà cung cấp phần cứng, phần mềm, dữ liệu
- Bộ phận xây dựng quy trình
- Bộ phận quản lý nhân lực
- ...

Vai trò của Stakeholder

- Xác định và thay đổi yêu cầu
- Cung cấp nguồn lực
- Phản hồi trong quá trình thực hiện
- Quyết định chấp nhận sản phẩm
- Ảnh hưởng trực tiếp đến thành công

Quản lý Stakeholder

- Xác định stakeholders
- Phân tích mức độ ảnh hưởng
- Lập kế hoạch giao tiếp
- Duy trì sự tham gia
- Giải quyết xung đột lợi ích

DỰ ÁN HTTT THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI

Thành công của dự án HTTT: Góc nhìn kỹ năng

- Có sự quan tâm và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo, chủ đầu tư
- Yêu cầu nghiệp vụ rõ ràng, được xác nhận
- Quản lý phạm vi và rủi ro hiệu quả
- Giao tiếp tốt giữa các bên liên quan
- Nhóm dự án có đủ năng lực kỹ thuật và nghiệp vụ

Thất bại dự án HTTT & Bài học cho PM

- Yêu cầu mơ hồ, thay đổi không kiểm soát
- Thiếu cam kết lãnh đạo và quản lý dự án yếu
- Giao tiếp kém, thiếu minh bạch thông tin
- Không chú trọng đào tạo và quản trị thay đổi
- Bài học cốt lõi: **công nghệ quan trọng nhưng con người quyết định**

VÒNG ĐỜI DỰ ÁN

Khái niệm vòng đời dự án

- Vòng đời dự án/dự án HTTT là khung logic mô tả toàn bộ quá trình dự án
- Bắt đầu từ hình thành ý tưởng → kết thúc và bàn giao hệ thống
- Giúp kiểm soát phạm vi, chi phí, tiến độ và rủi ro
- Tạo cơ sở cho các quyết định quản trị ở từng giai đoạn
- Gắn chặt với các hoạt động phát triển hệ thống thông tin
- Là nền tảng cho quản trị dự án HTTT chuyên nghiệp

Các giai đoạn trong vòng đời dự án

Theo chuẩn PMI/PMBOK, vòng đời dự án có 5 giai đoạn:

- 1 - Initiation: Khởi tạo dự án
- 2 - Planning: Lập kế hoạch dự án
- 3 - Execution: Thực hiện dự án
- 4 - Monitoring & Controlling: Giám sát & kiểm soát
- 5 - Closing: Kết thúc dự án

Các giai đoạn có mối liên kết chặt chẽ và không hoàn toàn tách rời nhau

Giai đoạn Initiation: Khởi tạo dự án

- Xác định vấn đề kinh doanh hoặc cơ hội cải tiến
- Xác định mục tiêu tổng thể của dự án HTTT
- Phân tích khả thi sơ bộ (kỹ thuật, kinh tế, pháp lý, tổ chức)
- Xác định các stakeholder chính
- Chỉ định quản lý dự án và quyền hạn ban đầu
- Là nền móng chiến lược cho toàn bộ dự án

Deliverables của Initiation: Project Charter

- Project Charter chính thức hóa sự tồn tại của dự án
- Mục tiêu, phạm vi ở mức cao
- Lợi ích kỳ vọng đối với tổ chức
- Ngân sách và thời gian dự kiến
- Rủi ro chính và các bên liên quan
- Cơ sở pháp lý để dự án được triển khai

Giai đoạn Planning: Lập kế hoạch dự án

- Xác định chi tiết phạm vi dự án HTTT
- Lập kế hoạch tiến độ, chi phí và ngân sách
- Kế hoạch nhân sự và phân công vai trò
- Kế hoạch quản lý rủi ro và truyền thông
- Lựa chọn mô hình phát triển hệ thống phù hợp
- Giai đoạn quyết định trực tiếp mức độ thành công dự án

Deliverables của Planning: PMP & WBS

- Project Management Plan (PMP) là kim chỉ nam dự án
- Bao gồm kế hoạch phạm vi, tiến độ, chi phí, rủi ro, chất lượng
- Đề cập phương pháp phát triển HTTT (Agile, Waterfall, Hybrid)
- WBS phân rã công việc từ tổng thể đến chi tiết
- Là cơ sở phân công, ước lượng và kiểm soát phạm vi
- Giảm rủi ro chồng chéo và bỏ sót công việc

Giai đoạn Execution: Thực hiện dự án

- Phân tích chi tiết yêu cầu nghiệp vụ và hệ thống
- Thiết kế kiến trúc, CSDL, giao diện và quy trình
- Mua sắm/cài đặt phần cứng, phần mềm
- Phát triển hoặc cấu hình hệ thống
- Kiểm thử: unit, integration, system
- Đào tạo người dùng, chuẩn bị triển khai

Monitoring & Controlling: Giám sát & kiểm soát

- Theo dõi tiến độ, chi phí và chất lượng dự án
- So sánh thực tế với kế hoạch ban đầu
- Kiểm soát phạm vi và thay đổi yêu cầu
- Quản lý rủi ro phát sinh
- Báo cáo tình trạng dự án cho stakeholders
- Ngăn ngừa scope creep và trượt tiến độ

Closing: Kết thúc dự án

- Nghiệm thu hệ thống với người dùng
- Bàn giao sản phẩm và tài liệu
- Đánh giá mức độ đạt mục tiêu dự án
- Tổng kết lessons learned
- Chuyển giao cho bộ phận vận hành
- Giải phóng nguồn lực dự án

Stage-Gate trong vòng đời dự án HTTT

- Stage: các giai đoạn của dự án
- Gate: điểm phê duyệt quyết định
- Gate Review đánh giá deliverables từng giai đoạn
- Các quyết định: Go - Go with conditions - Hold - Kill
- Kiểm soát đầu tư CNTT và giảm rủi ro thất bại
- Công cụ quản trị đặc biệt quan trọng với dự án HTTT

SDLC và dự án HTTT

SDLC và Dự án HTTT - Khái niệm & mối quan hệ

- SDLC mô tả quá trình hình thành, xây dựng, triển khai và duy trì HTTT
- Dự án HTTT là hình thức tổ chức quản trị để hiện thực hóa SDLC
- SDLC trả lời: *xây dựng hệ thống như thế nào*
- Dự án HTTT trả lời: *ai làm - khi nào - với nguồn lực nào - trong giới hạn nào?*
- SDLC mang tính kỹ thuật - Dự án HTTT mang tính quản trị
- SDLC & Dự án HTTT tồn tại song song và phụ thuộc lẫn nhau

Các giai đoạn chính của SDLC

SDLC trong HTTT thường gồm 7 giai đoạn:

- 1 - Khởi tạo hệ thống (System Initiation)
- 2 - Phân tích hệ thống (System Analysis)
- 3 - Thiết kế hệ thống (System Design)
- 4 - Xây dựng hệ thống (System Development)
- 5 - Kiểm thử hệ thống (System Testing)
- 6 - Triển khai hệ thống (Deployment)
- 7 - Vận hành & bảo trì (Operation & Maintenance)

Giai đoạn 1-2: Khởi tạo & Phân tích

System Initiation

- Xác định nhu cầu nghiệp vụ và định hướng hệ thống
- Phân tích khả thi sơ bộ
- Sản phẩm: System Proposal, tài liệu định hướng

System Analysis

- Thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ
- Mô hình hóa quy trình và yêu cầu hệ thống
- Sản phẩm: SRS, mô hình nghiệp vụ & dữ liệu
- Trùng khớp cao với Initiation & Planning của dự án

Giai đoạn 3-5: Thiết kế - Xây dựng - Kiểm thử

System Design

- Thiết kế kiến trúc, CSDL, giao diện, bảo mật
- Sản phẩm: HLD, LLD

System Development

- Trang bị phần cứng, phần mềm
- Hiện thực hóa thiết kế thành hệ thống

System Testing

- Unit, Integration, System test, UAT
- Sản phẩm: Test plan, test report, biên bản nghiệm thu

Giai đoạn 6-7: Triển khai & Vận hành

Deployment

- Cài đặt hệ thống
- Đào tạo người dùng
- Chuyển đổi dữ liệu
- Sản phẩm: hệ thống vận hành, tài liệu người dùng

Operation & Maintenance

- Sửa lỗi, hỗ trợ người dùng
- Nâng cấp, cải tiến hệ thống
- Thường nằm ngoài phạm vi dự án nhưng phụ thuộc chất lượng dự án

Vai trò của dự án trong quản trị SDLC

- Dự án bao bọc và điều phối toàn bộ SDLC
- Xác định SDLC/mô hình phát triển được áp dụng
- Phân bổ nguồn lực cho từng giai đoạn SDLC
- Đặt mốc thời gian và ngân sách cho mỗi pha
- Kiểm soát thay đổi trong suốt SDLC
- Không có dự án => SDLC rời rạc, thiếu kiểm soát

SDLC, tam giác STC và quản lý yêu cầu

- SDLC ảnh hưởng trực tiếp đến Scope - Time - Cost
- Sai sót giai đoạn phân tích => chi phí sửa chữa tăng mạnh
- Scope creep thường phát sinh từ quản lý yêu cầu kém
- Yêu cầu cần được quản lý xuyên suốt SDLC
- PM phải đảm bảo traceability yêu cầu
- Mọi thay đổi phải được kiểm soát chính thức

Tích hợp SDLC vào dự án & rủi ro

- SDLC được tích hợp vào dự án qua: WBS, Timeline, Milestones
- Mô hình SDLC khác nhau theo Waterfall - Agile - Hybrid
- Rủi ro SDLC: sai yêu cầu, thiết kế kém, tích hợp thất bại
- PM chịu trách nhiệm gate review và handoff
- Chất lượng SDLC quyết định hiệu quả vận hành hệ thống
- SDLC là linh hồn kỹ thuật, dự án là khung quản trị

CÁC MÔ HÌNH TRIỂN KHAI HTTT

Tổng quan các mô hình triển khai HTTT

- Mô hình triển khai HTTT quyết định cách thức xây dựng và đưa hệ thống vào vận hành
- Ảnh hưởng trực tiếp đến: chi phí, thời gian, rủi ro và hiệu quả đầu tư
- Phụ thuộc vào:
 - + Độ ổn định yêu cầu
 - + Năng lực nội bộ
 - + Nguồn lực tài chính
 - + Chiến lược CNTT
- Không tồn tại mô hình nào *tốt nhất cho mọi trường hợp*
- Nhà quản lý dự án đóng vai trò lựa chọn và điều phối mô hình phù hợp

Mô hình Waterfall - Thác nước

- Là mô hình tuyến tính, tuần tự theo SDLC
- Các giai đoạn thực hiện nối tiếp, ít quay lại
- Yêu cầu được xác định đầy đủ ngay từ đầu
- Thay đổi bị hạn chế trong quá trình triển khai
- Mỗi giai đoạn có deliverables và gate review rõ ràng

Waterfall: Ưu điểm - Hạn chế - Áp dụng

Ưu điểm

- Dễ lập kế hoạch và kiểm soát
- Quản trị dự án chặt chẽ
- Tài liệu đầy đủ, rõ ràng

Hạn chế

- Khó thích ứng với thay đổi
- Phát hiện lỗi muộn
- Rủi ro cao nếu sai ở giai đoạn phân tích

Áp dụng

- Hệ thống nghiệp vụ chuẩn hóa
- Dự án CNTT công, tài chính - ngân hàng

Agile / Scrum

- Triển khai linh hoạt, lặp - tăng trưởng
- Nhấn mạnh giá trị hệ thống hơn tài liệu
- Yêu cầu có thể thay đổi liên tục
- Phát triển theo Sprint (2-4 tuần)
- Người dùng tham gia xuyên suốt

Agile/Scrum: Ưu điểm - Hạn chế - Áp dụng

Ưu điểm

- Thích ứng nhanh với thay đổi
- Phát hiện lỗi sớm
- Có thể đưa sản phẩm vào sử dụng từng phần

Hạn chế

- Khó kiểm soát tổng thể chi phí, tiến độ
- Phụ thuộc năng lực đội nhóm
- Không phù hợp môi trường pháp lý chặt chẽ

Áp dụng

- Startup, doanh nghiệp số
- Hệ thống đổi mới, sáng tạo

Mô hình Hybrid - Kết hợp

- Kết hợp Waterfall và Agile
 - + Waterfall cho khởi tạo và phân tích tổng thể
 - + Agile cho giai đoạn xây dựng và phát triển chức năng
- Gate review theo Waterfall, triển khai theo Sprint
- Phổ biến trong dự án HTTT quy mô lớn

Outsourcing - SaaS - Mua sắm HTTT

Outsourcing

- Thuê ngoài phát triển hệ thống
- Giảm gánh nặng kỹ thuật nội bộ

SaaS

- Phần mềm cung cấp qua đám mây
- Trả phí theo thuê bao
- Triển khai nhanh, chi phí ban đầu thấp

COTS

- Phần mềm đóng gói sẵn
- Cấu hình theo nhu cầu tổ chức

Vai trò quản trị dự án & lựa chọn mô hình

- Quản lý hợp đồng và SLA
- Kiểm soát yêu cầu và thay đổi
- Đảm bảo tích hợp hệ thống
- Quản lý rủi ro pháp lý và bảo mật
- Lựa chọn mô hình dựa trên:
 - + Mức ổn định yêu cầu
 - + Năng lực tổ chức
- Chiến lược CNTT dài hạn

VAI TRÒ CỦA NHÀ QTDA HTTT TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN

Tổng quan vai trò của nhà quản trị dự án HTTT

- Nhà quản trị dự án (PM) là trung tâm điều phối toàn bộ vòng đời dự án HTTT
- Chịu trách nhiệm cuối cùng về thành công hay thất bại của dự án
- Vai trò thay đổi theo từng giai đoạn của dự án
- Không chỉ quản lý công việc, mà quản lý sự không chắc chắn
- Cân bằng giữa mục tiêu kỹ thuật - kinh doanh - nguồn lực
- Quản lý kỳ vọng, rủi ro và giá trị tạo ra

Vai trò của PM trong Khởi động dự án

- Chuyển nhu cầu kinh doanh thành dự án khả thi
- Xác định mục tiêu và phạm vi ban đầu rõ ràng
- Đánh giá khả thi: kỹ thuật - kinh doanh - tổ chức - pháp lý
- Kết nối góc nhìn kỹ thuật và kinh doanh
- Xác định stakeholder và kỳ vọng của họ
- Chuẩn bị Business Case và Project Charter
- Tổ chức kick-off và thiết lập cam kết ban đầu

Vai trò của PM trong Lập kế hoạch dự án

- Thiết kế hệ thống quản trị dự án
- Xây dựng WBS gắn với các giai đoạn SDLC
- Lập kế hoạch tiến độ, nguồn lực và ngân sách
- Lập kế hoạch chất lượng, rủi ro và mua sắm
- Thiết lập baseline: Scope - Time - Cost
- Xây dựng kế hoạch truyền thông và stakeholder
- Thiết lập quy trình quản lý thay đổi và đo lường hiệu suất

Vai trò của PM trong Thực hiện dự án

- Điều phối nguồn lực và phân công công việc
- Đảm bảo nhóm hiểu đúng yêu cầu và phạm vi
- Là cầu nối giữa người dùng và đội kỹ thuật
- Quản lý chất lượng trong quá trình thực hiện
- Quản lý nhà cung cấp, hợp đồng và SLA
- Hỗ trợ giải quyết xung đột, thúc đẩy hiệu suất nhóm
- Kiểm soát thay đổi và chống trôi phạm vi

Vai trò của PM trong Giám sát & Kiểm soát

- Đóng vai trò “tháp kiểm soát” của dự án
- Theo dõi tiến độ, chi phí và chất lượng theo baseline
- Sử dụng Earned Value Management (EVM)
- Giám sát rủi ro, vấn đề và RAID log
- Kiểm tra tuân thủ quy trình và hợp đồng
- Báo cáo minh bạch cho stakeholder
- Ra quyết định điều chỉnh và escalation khi cần

Vai trò của PM trong giai đoạn Kết thúc

- Xác nhận nghiệm thu hệ thống chính thức
- Phối hợp triển khai cutover và chuyển sang vận hành
- Đóng hợp đồng và thanh quyết toán
- Đánh giá hiệu quả dự án (Post-Implementation Review)
- Thu thập và hệ thống hóa lessons learned
- Lưu trữ tài liệu và hồ sơ audit
- Giải thể đội dự án và ghi nhận đóng góp

PM quản trị gì trong dự án HTTT?

- Quản trị mục tiêu và phạm vi
- Quản trị rủi ro và thay đổi
- Quản trị kỳ vọng stakeholder
- Quản trị giá trị và lợi ích dự án
- Kết nối SDLC với khuôn khổ dự án
- Đảm bảo dự án không chỉ *xong việc* mà còn *tạo giá trị*

VAI TRÒ CỦA KỸ THUẬT và CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI DỰ ÁN

Vai trò của kỹ thuật & công nghệ

- Dự án HTTT ngày càng phức tạp, quy mô lớn, nhiều bên liên quan
- Công nghệ hỗ trợ không chỉ cho lập kế hoạch mà cho toàn bộ vòng đời của dự án
- Góp phần:
 - + Chuẩn hóa quy trình dự án
 - + Kiểm soát tiến độ, chi phí, rủi ro
 - + Nâng cao chất lượng hệ thống
- Hỗ trợ từ khởi tạo → triển khai → vận hành → bảo trì
- Xu hướng: tích hợp quản trị dự án - phát triển - vận hành (DevOps)

Công cụ truyền thống (Plan-driven)

Phù hợp với:

- Waterfall / Hybrid
- Yêu cầu tương đối ổn định
- Môi trường cần báo cáo, kiểm soát chặt

Microsoft Project

- Xây dựng WBS, Gantt, PERT/CPM
- Quản lý tiến độ, chi phí, critical path
- Theo dõi baseline và sai lệch

Oracle Primavera

- Quản lý đa dự án, dự án quy mô lớn
- Phân tích rủi ro tiến độ
- Tích hợp ERP

Microsoft Planner

- Quản lý nhẹ, trực quan
- Phù hợp nhóm nhỏ, giai đoạn thực hiện

Công cụ Agile hỗ trợ triển khai linh hoạt

Đáp ứng môi trường:

- Yêu cầu thay đổi nhanh
- Sản phẩm số hướng người dùng

Jira

- Quản lý backlog, sprint, user story, bug
- Báo cáo burndown, velocity
- Hỗ trợ planning - execution - monitoring

Azure DevOps

- Boards, Repos, Pipelines, Test Plans
- Phù hợp hệ sinh thái Microsoft

Trello

- Kanban đơn giản, trực quan
- Phù hợp nhóm nhỏ, giai đoạn tiền dự án

CASE tools, CI/CD và container hóa

CASE tools - Enterprise Architect

- UML, BPMN, ArchiMate
- Mô hình hóa nghiệp vụ và hệ thống
- Traceability: yêu cầu → thiết kế → triển khai

Vai trò theo SDLC:

- Initiation & Planning: mô hình hóa yêu cầu
- Execution: thiết kế hệ thống
- Monitoring: kiểm soát thay đổi

CI/CD (Jenkins, GitLab CI)

- Tự động build - test - deploy
- Giảm lỗi tích hợp, tăng tốc phát hành

Docker & Containerization

- Nhất quán môi trường triển khai
- Hỗ trợ microservices, cloud-native

Công cụ quản lý yêu cầu & xu hướng tích hợp

Quản lý yêu cầu là *xương sống* trong vòng đời của dự án HTTT

IBM DOORS

- Versioning, traceability
- Phân tích tác động thay đổi

ReqIF

- Chuẩn trao đổi yêu cầu
- Phù hợp dự án đa nhà thầu, outsourcing

Nguyên tắc lựa chọn công cụ:

- Phù hợp quy mô, mô hình triển khai
- Phù hợp năng lực tổ chức

Xu hướng:

- Hệ sinh thái công cụ thống nhất
- Agile at scale - DevOps - quản trị vòng đời số hóa